
Projetos 5 | Proposição de Projeto

Grupo:

- Caio Ferreira
- Carlos Espósito
- Artur Sales
- Bruno Assunção
- Felipe Marques
- Samuel Abreu

Professor: Marcelo Penha

Descrição do Problema



- O Recife é altamente vulnerável a alagamentos durante períodos de chuvas intensas, especialmente em comunidades de baixa renda situadas próximas a rios e canais.
- Não existe um sistema eficiente de monitoramento e alerta precoce acessível à população que permita ações preventivas antes que o nível da água atinja níveis críticos
- Essa ausência de monitoramento em tempo real e previsão inteligente contribui para prejuízos materiais, risco à vida da população e dificuldades na resposta das equipes de emergência.



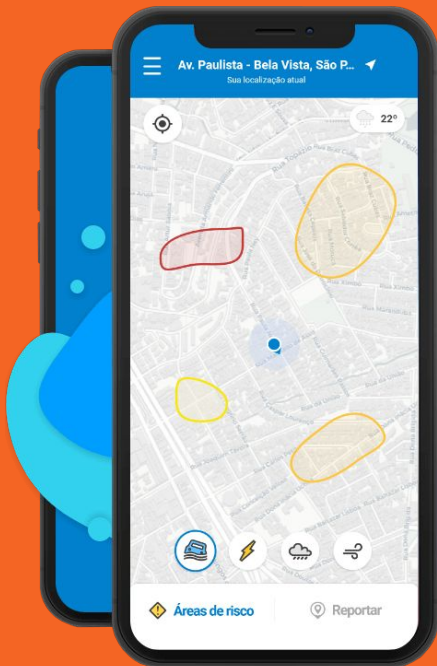
Impacto Real

- Perda de bens materiais
- Danos ao patrimônio público
- Risco à integridade física da população
- Falta de preparo da comunidade diante de emergências
- Resposta tardia das autoridades

Público Alvo

- Moradores de áreas vulneráveis a alagamentos
- Defesa Civil
- Prefeitura do Recife
- Equipes de emergência

Proposta de Valor



- Sistema inteligente de monitoramento e alerta precoce de alagamentos:
 - Sensores de proximidade acoplados a ESP-32
 - Envio de dados em tempo real Banco de dados para armazenamento
 - histórico Inteligência Artificial para previsão de alagamentos
 - Alertas automáticos via WhatsApp e E-mail
 - Dashboard com:
 - Nível da água em tempo real
 - Gráfico dinâmico de variação
 - Previsão de alagamento
 - Previsão do tempo
 - Alertas ativos Números de emergência
 - Mapa interativo de áreas de risco
 - Sistema de geolocalização para monitoramento personalizado